

Prvo pisno ocenjevanja znanja – ponovno

1. letnik – test E

6. november 2024

(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila, Potence)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	8	3	3	11	4	4	3	0	36
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke									

1. Določite pravilnost izjave $(A \Rightarrow B) \wedge \neg C \Leftrightarrow (C \vee B)$ glede na izbor izjav A , B in C . (8)

Upoštevajte vrstni red logičnih operacij.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

(a) Ali velja $21 \leq 21$ ali je to sestavljena izjava.

(b) Če je $5 > -6$, potem ni vsako naravno število večje od 0.

(c) Ni res, da je $m(\mathbb{N}) = \aleph_0$ natanko tedaj, ko je množica naravnih števil števno neskončna.

3. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{A}$ prava podmnožica množice $\mathcal{B}$.

Podmnožici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{C}$ nimata praznega preseka.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \cap \mathcal{A}) \cup \mathcal{B}^c$. (1)

(b) Grafično predstavite množico $((\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}) \cup (\mathcal{A} \setminus \mathcal{C}))^c$. (2)

4. Naj bo $\mathcal{U} = \{y; 4 < y < 21\}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 3n \wedge 2 \leq n < 6\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 4k - 1 \wedge 2 \leq k \leq 5\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) \setminus \mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C})^c$. (5)

(b) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{C}$. (2)

(c) Izračunajte koliko elementov ima množica $\mathcal{P}\mathcal{C} \times \mathcal{P}\mathcal{B}$. Množico grafično predstavite, (4)
označite zgolj dva različna elementa.

5. V generaciji 99 četrtošolcev so ugotovili, da so najbolj obiskane priprave na maturo iz treh izbirnih predmetov (*geografije*, *zgodovine* in *psihologije*). Kar 67 dijakov se pripravlja na *geografijo*, 48 na *zgodovino* in 39 na *psihologijo*. Petintrideset dijakov obiskuje *geografijo* in *zgodovino*, 16 *geografijo* in *psihologijo* ter 10 *zgodovino* in *psihologijo*. Dva dijaka se pripravljata na vse tri predmete.

(a) Koliko dijakov obiskuje priprave na maturo? (2)

(b) Koliko dijakov ne obiskuje priprav nobenega izmed predmetov? (2)

6. Izračunajte.

(4)

$$(-3) (1 - 3^2)^3 + (3 - (-2)^3 + 2 \cdot (-6))^{2n}$$

7. Poenostavite.

(3)

$$(-x^3)^2 \cdot 10x^4 \cdot (-x^5)^3$$

8. *Dodatna naloga:* Rešite enačbo $(X \setminus \{b\}) \times (X \cap \{a, b\}) = \{(a, a), (c, a), (d, a), (e, a)\}$. (3)